

底盘
目录

第一章 动力转向系统 2

汽修帝 www.car60.com

第一章 动力转向系统(液压转向系统)

一、专用工具



(1)



(2)

序号	名称
(1)	球头拆卸装置 28mm
(2)	P/S 压力计

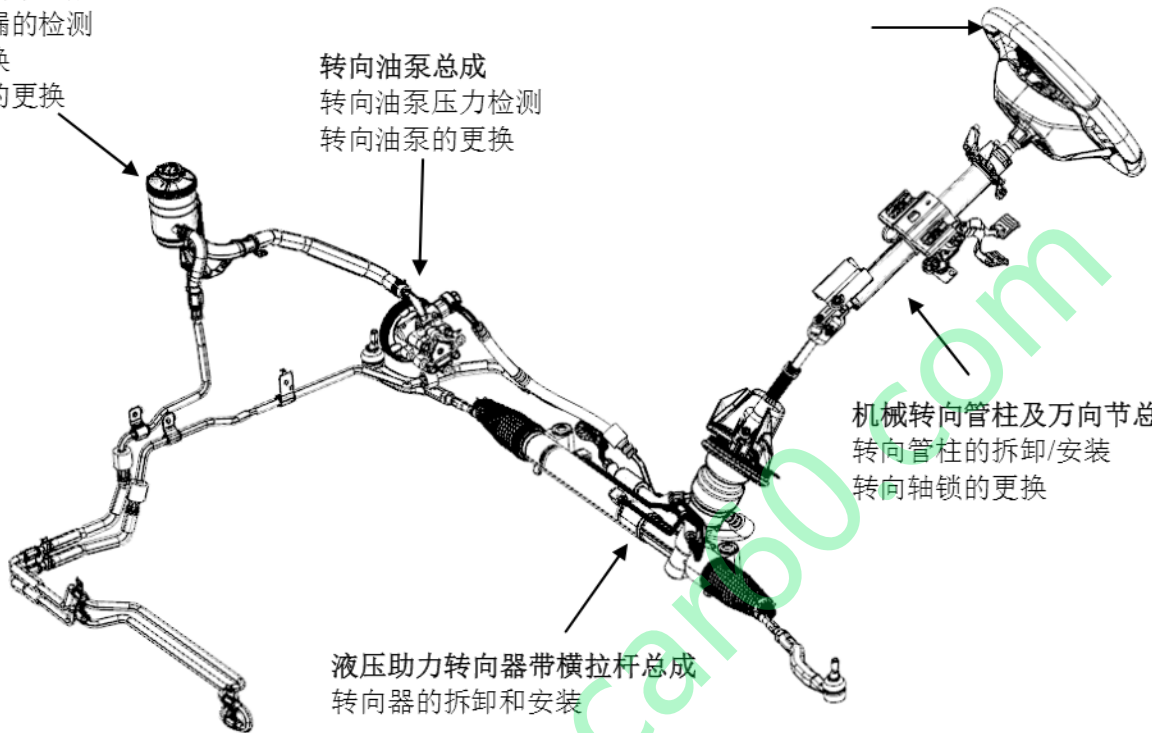
二 液压转向系统组件位置索引

动力转向油罐总成
转向液泄漏的检测
转向液更换
转向管路的更换

转向油泵总成
转向油泵压力检测
转向油泵的更换

机械转向管柱及万向节总成
转向管柱的拆卸/安装
转向轴锁的更换

液压助力转向器带横拉杆总成
转向器的拆卸和安装



1 症状和故障检修索引

从下表中找出症状类型，按所列顺序执行相关程序，直至查出原因。

症状和故障检修索引

症状	程序	其它检查项目
转向困难	对整个系统进行故障检修	损坏的悬架 轮胎尺寸、轮胎变化、气压。
助力（高速时转向过轻）	检查转向油泵	
转向盘回位不顺畅	1. 检查转向器油缸和管路是否变形。 2. 检查车轮定位。	
转向不均匀或不稳定	1. 检查传动皮带。 2. 检查发动机怠速是过低还是异常。 3. 检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气，或转向油泵进油软管有空气泄漏。 4. 检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向油罐的油位低。 5. 检查液压助力转向器。	
嗡嗡声	1. 出现噪音时，检查：如果在冷天时，发动机启动后，此噪音持续 2~3 分钟，属正常现象。如果汽车停止，转动转向盘时，听见此噪音，也属正常现象，这是因油压脉动而产生的。 2. 检查高压软管是否碰到车架或车身。 3. 检查动力转向液中是否有气泡	油泵压力
喀哒声或卡嗒声（齿条喀哒）	1. 检查松动的转向组件（转向横拉杆和球头），必要时锁紧或更换。 2. 检查转向管柱及万向节总成，如转向管柱及万向节总成异常，则更换转向管柱及万向节总成。 3. 检查转向油泵的皮带轮，如果皮带轮松弛，则调紧；如果转向油泵轴松动，则更换转向油泵	
嘶嘶声	1. 检查油位，如果油位低，则给转向油罐注油，直至合适的水平 2. 检查泄漏。检查转向油罐是否泄漏。 3. 检查转向进油软管是否破裂，管夹是否松动，使空气进入转向系统。 4. 检查转向油泵泵轴油封是否泄漏。 5. 检查液压助力转向器，如阀体处异响，更换液压助力转向器总成。	动力转向油中有空气
油泵噪音	1. 正常工作温度下，比较转向油泵的声音与其它同类车型转向油泵的声音有何不同。（在冷天时，启动发动机后，油泵噪音持续 2~3 分钟是正常的）。 2. 更换转向油泵	转向油泵的压力 动力转向油中有空气
啸叫声	检查传动皮带。	

液压助力转向器漏油	更换动力液压助力转向器	
管路漏油	1 . 油缸管路的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接合处，重新测试。 2 . 油缸管路的损坏处漏油：更换动力液压助力转向器。 3 . 泵的出口软管或回油管与阀体装置的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接头，重新测试。如果仍有泄漏，必要时更换管路或油泵 4 . 转向油管软硬管连接处漏油：更换卡箍，必要时更换油管。	
转向油泵漏油	更换转向油泵。	
转向油罐漏油	1 . 油罐盖周围漏油：油位太高，将油液排放至合适油位。 2 . 油内有空气：检查油泵入口处有无空气泄漏。 3 . 油罐漏油：检查转向油罐有无破损，必要时更换。	
转向高压油管漏油	1 . 检查螺栓是否松动。 2 . 更换转向高压油管。	
转向油泵进油软管漏油	检查进油软管是否破损、老化或安装不正确。必要时进行更换或修理。	

2 故障检修

(1) 检修注意事项

1) 更换零件时一定要小心正确操作, 不正确的操作更换可能影响转向系统的性能甚至导致驾驶事故。

2) 安全气囊 (SRS) 系统的注意事项。本车配备有安全气囊 (SRS), 如驾驶员的安全气囊和前排乘客的安全气囊。如果不按正确的次序操作, 可能引起安全气囊在维修过程中意外打开, 导致严重的事故, 因此在维修之前 (包括零件的拆卸或安装、检查或更换), 一定要阅读辅助保护系统的注意事项。

(2) 故障排除

故障排除表有助于找到故障的原因, 表中数字表明了引起故障的可能顺序, 按顺序检查每一个零件。必要时, 修理或更换这些零件。转向系统故障排除如表 1-1 所示。

表 1-1 转向系统故障排除表

症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不足) 2) 动力转向油 (少) 3) 前轮定位 (不准确) 4) 转向节 (磨损) 5) 悬架臂球头节 (磨损) 6) 转向管柱 (弯曲) 7) 动力转向叶片泵 (有故障) 8) 转向器 (有故障)
回正不足	1) 轮胎 (充气不足) 2) 前轮定位 (不准确) 3) 转向管柱 (弯曲) 4) 转向器 (有故障)
游隙过大	1) 转向节 (磨损) 2) 悬架臂球头节 (磨损) 3) 中间轴、滑动节叉 (磨损) 4) 前轮轴承 (磨损) 5) 转向器 (有故障)
异常噪声	1) 动力转向油 (少) 2) 转向节 (磨损) 3) 动力转向叶片泵 (有故障) 4) 转向器 (有故障)

(3) 转向盘自由行程的检查

检查转向盘自由行程的方法如下:

- 1) 停车且车轮朝向正前方;
- 2) 轻轻转动转向盘, 检查转向盘自由行程。

如图 4-1 所示, 转向盘允许的最大自由行程为 30mm。

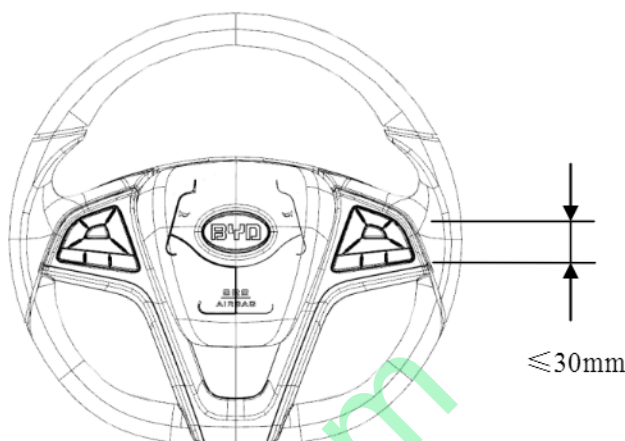


图4-1 转向盘自由行程示意图

(4) 转向困难

1. 检查助力

起动负载是否大于 29N?

是——转到第 2 步

否——助力正常。

2. 怠速运转时, 测量转向油泵在稳定状态

下的油压

压力是否为 1500kPa 或更小?

是——转到第 3 步。

否——转到第 5 步。

3. 怠速运转时, 测量转向油泵的释放压力。

压力是否为 9000~9800kPa 或更小?

是——转到第 4 步。

否——转向油泵故障。

4. 使用弹簧秤, 测量左右两个方向的助力。

两次测量值是否都小于 29N

是——转向器故障, 更换转向器。

否——转到第 6 步。

5. 检查转向油泵与液压助力转向器之间的供油和回油管路是否堵塞和变形。

管路是否堵塞和变形?

是——维修或更换管路。

否——阀体装置或泵故障。

6. 检查油缸管路是否变形。

管路是否变形?

是——更换管路。

否——转到第 7 步。

7. 检查齿条是否弯曲。

是——更换液压助力转向器。

否——阀体装置故障, 更换转向器。

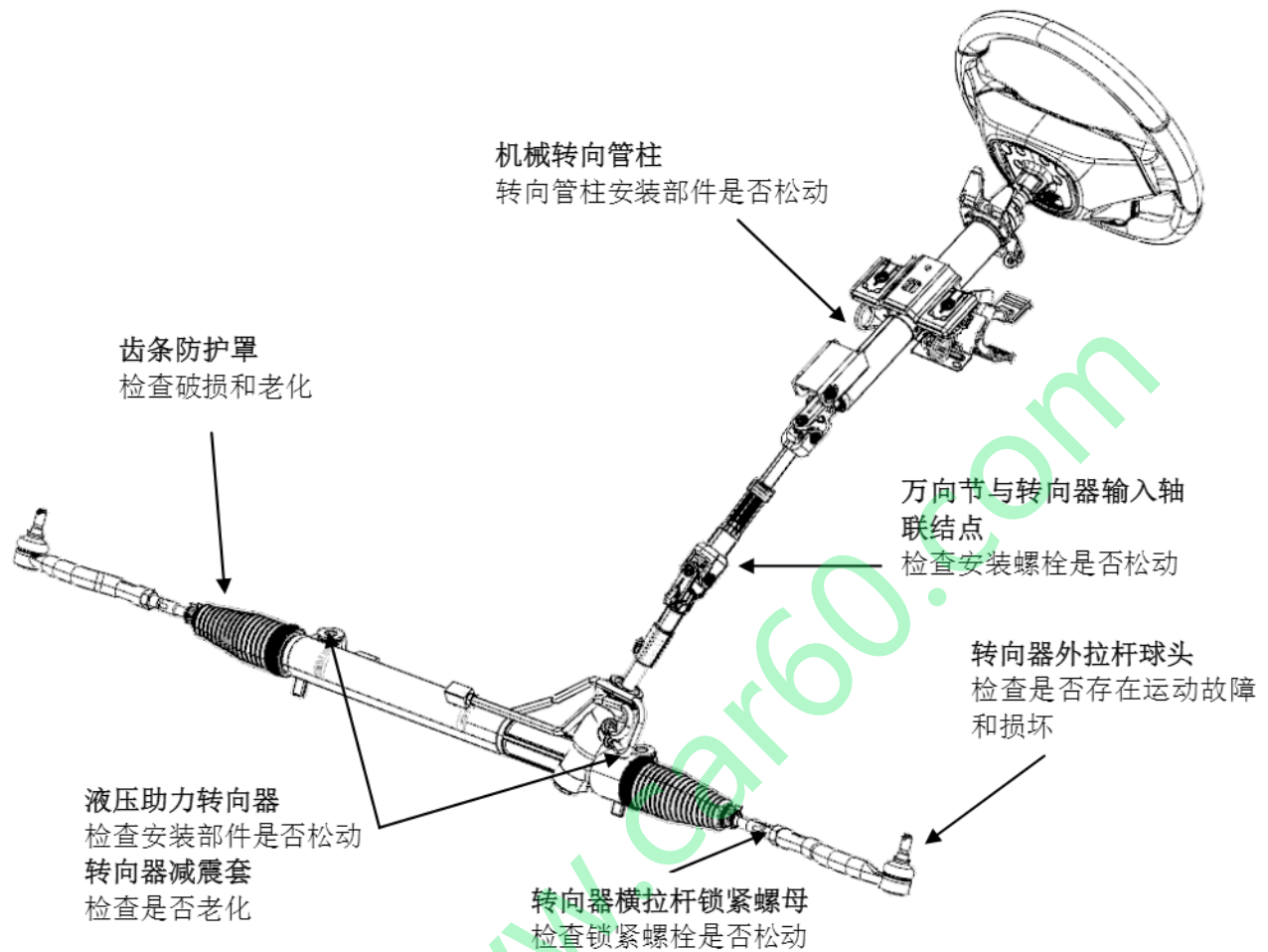


图 5-1

3 转向盘和转向管柱及万向节总成的检修

(1) 转向盘和转向管柱及万向节总成的结构

如图 5-1 所示。

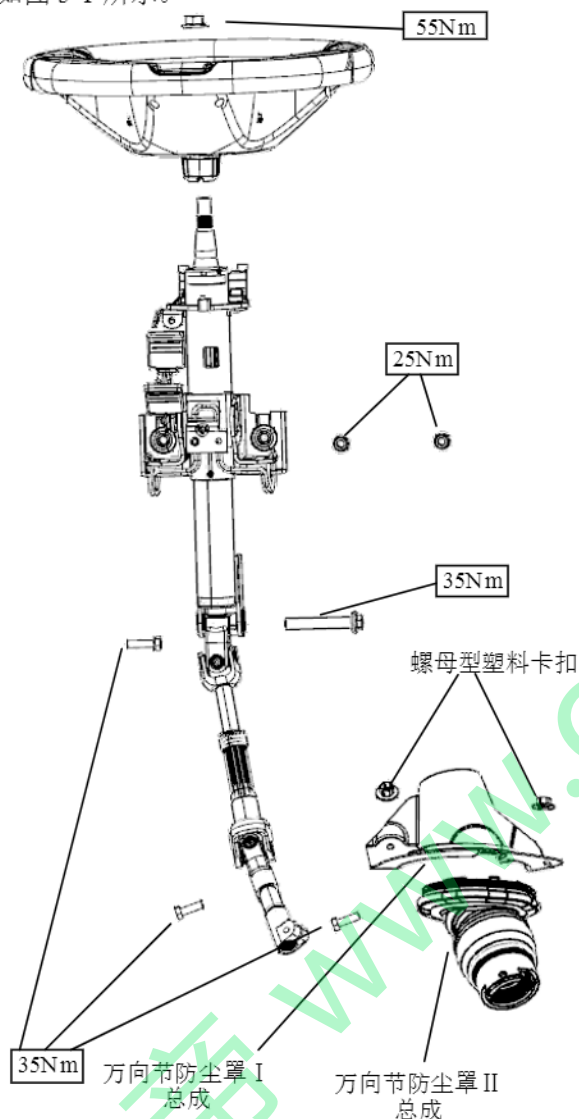


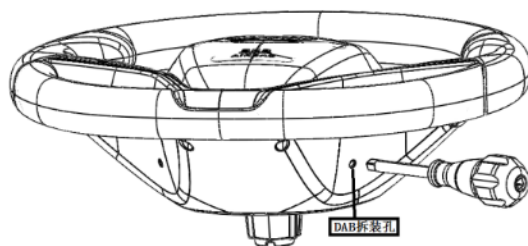
图 5-1

(2) 转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装

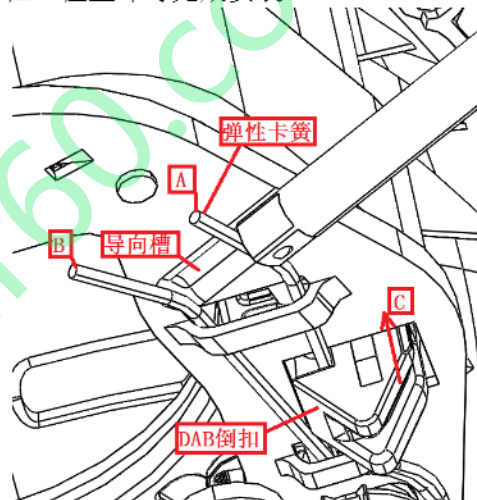
2.1 拆卸

- 1) 应遵守转向系统检修注意事项。
- 2) 脱开蓄电池的负极端子。
- 3) 确认前轮朝向正前方。
- 4) 拆下 DAB 模块总成。

①用一字起子或同等类型的工具分别从转向盘后护盖两侧 DAB 拆装孔处插入（第一次拆装需捅破该处隔层）



- ② 顺着导向槽将弹性卡簧从 A 位置推到 B 位置，DAB 模块将会在弹簧的作用下沿 C 方向脱开，DAB 模块拆卸完成。DAB 模块的安装只需将 DAB 模块沿 C 方向的相反方向往下按，直至弹性卡簧在弹性作用下恢复在 A 位置即可完成安装。



- ③ 使用拨片，松开安全气囊接头的卡扣，拆下安全气囊接头。

注意：当拆下 DAB 模块总成时，不要拉扯安全气囊线束；当放置 DAB 模块总成时，保证其上表面向上；不要分解 DAB 模块总成。

5) 拆下转向盘总成。

- ①脱开线束接头。
- ②使用 14#套筒拆下转向盘固定螺母，如图 5-3 所示。

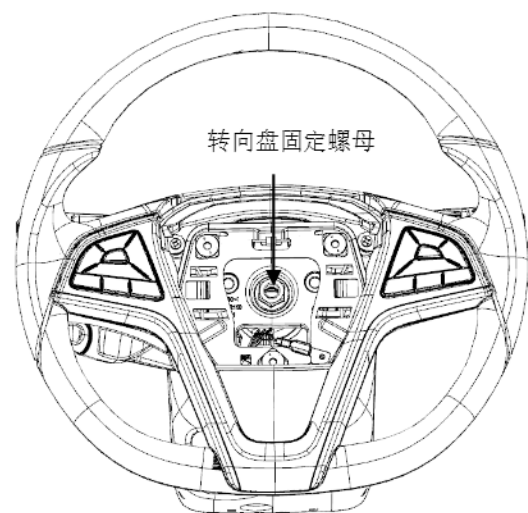


图 5-3

③在转向盘总成和转向管柱及万向节总成上做好配合标记。如图5-4所示。

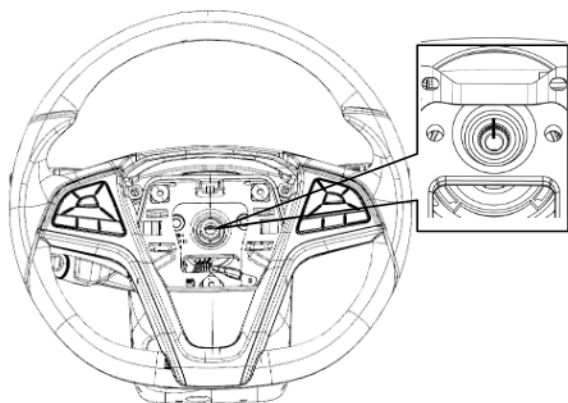


图5-4

④ 拆下转向盘总成。

注意：取下转向盘时不可暴力拆卸，应轻轻前后左右晃动，轻轻拔出，拔出时应避免时钟弹簧线束缠在转向盘上而损坏时钟弹簧，

6) 拆下组合开关护罩。

①用十字起松开下护罩的三个安装螺钉。如图5-5所示。

②前后组合开关护罩由四对塑料卡扣配合，并往下松开转向管柱角度调节手柄，将前后护罩拉开并取下。

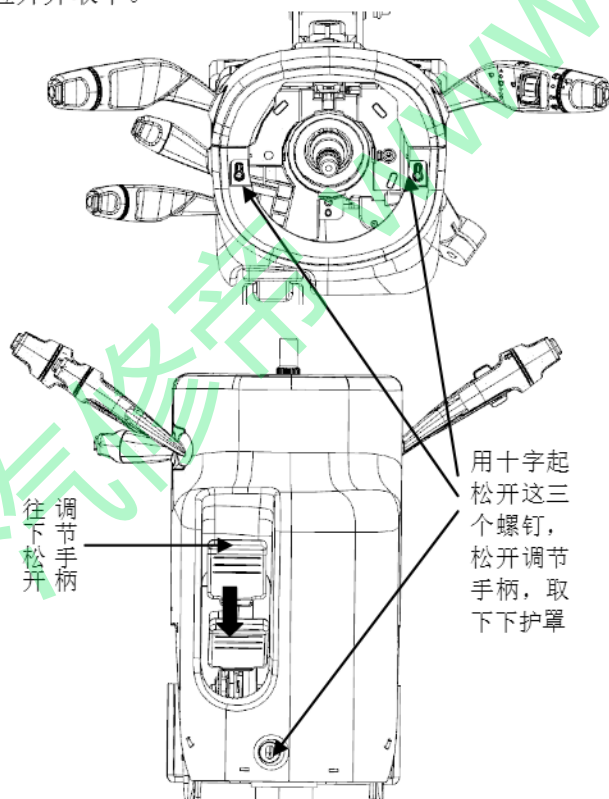


图5-5

7) 拆下时钟弹簧。

拔下连接在时钟弹簧上的接插件；时钟弹簧

通过三个塑料卡扣与组合开关配合，如图5-6所示，请务必小心取出避免损坏。

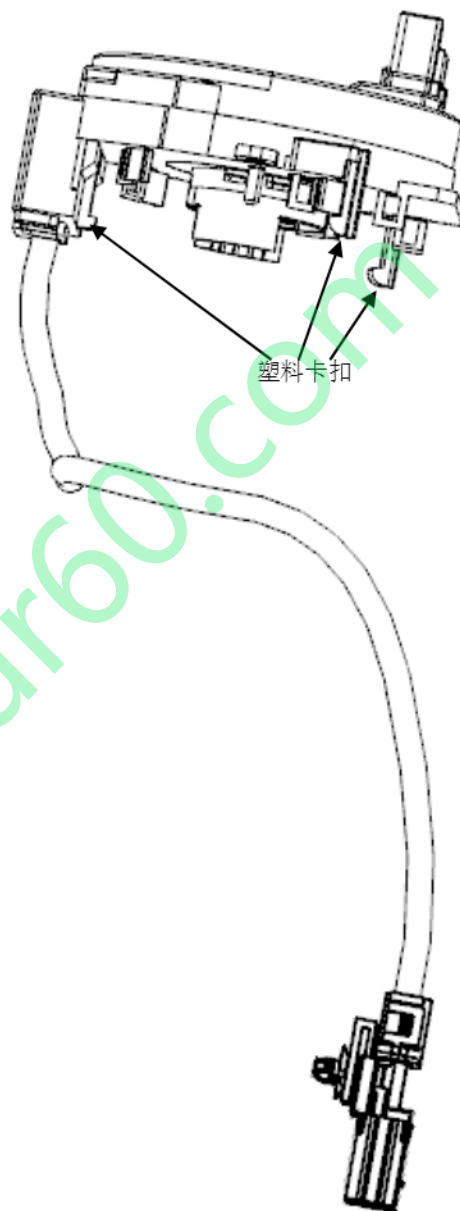


图5-6

8) 拆下组合开关。

①拔下连接在组合开关上的接插件。

②用十字起松开组合开关的三个安装螺钉，如图5-7所示，取下组合开关。

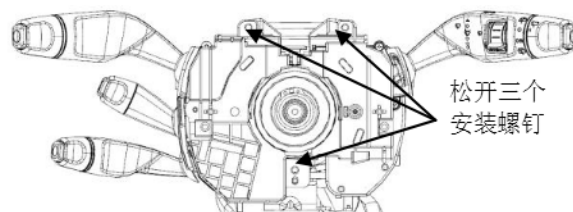


图5-7

9) 拔下转向轴锁上的接插件。

10) 拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣, 如图 5-8 所示, 取下防尘罩。

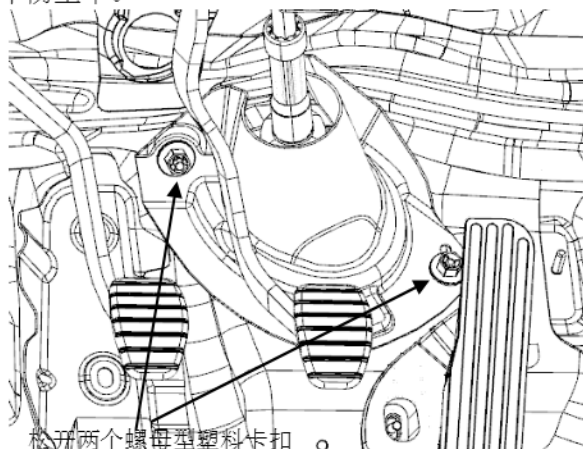


图5-8

11) 脱开中间轴与转向器输入轴连接点。

①在中间轴下端与转向器输入轴配合处做好配合标记, 如图 5-9 所示。

②此时可以套上转向盘转动, 使螺栓处于方便操作的位置, 松开螺栓, 拔出中间轴。

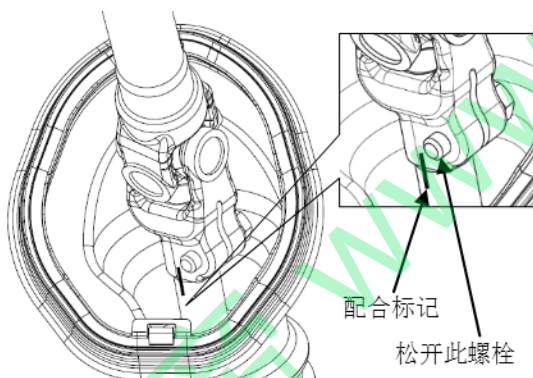


图5-9

12) 拆下转向管柱及万向节总成

①确认所有与管柱连接的线束均已脱开。

②松开管柱上安装点的螺母与下安装点的螺栓, 如图 5-10 所示, 取下转向管柱及万向节。

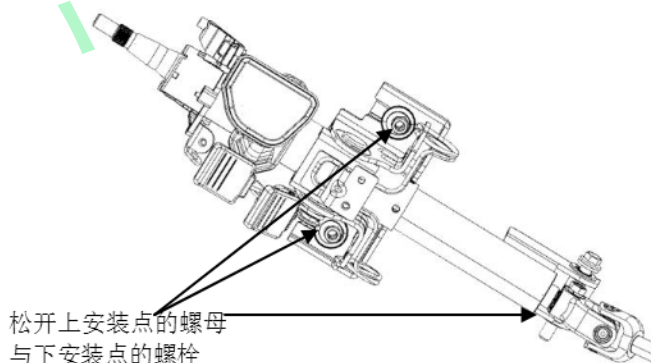


图5-10

13) 拆下转向轴锁

松开如图 5-11 所示的两个防盗螺栓, 取下转向轴锁。

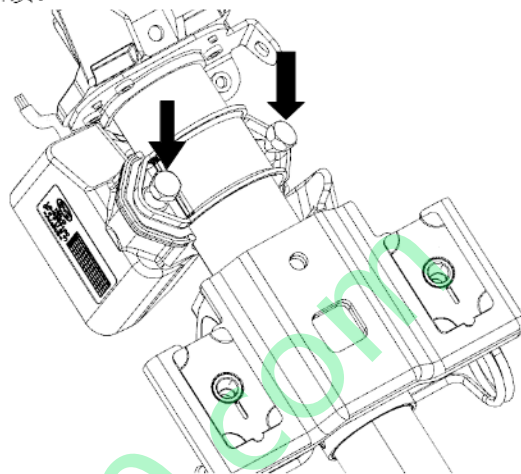


图5-11

2.2 安装

1) 检查轴锁是否存在故障

将拆下的轴锁连接上接插件, 按下启动按钮上电时, 转向轴锁解锁; 按下启动按钮断电时, 转向轴锁锁死。

轴锁正常动作, 拔下接插件; 转向轴锁异常则需更换轴锁。

2) 安装转向轴锁

将轴锁凸台与管柱上的锁孔对准, 使用两个新的防盗螺栓将轴锁支架与轴锁固定在管柱上, 拧紧螺栓直至螺栓头部被拧断。

3) 安装转向管柱及万向节总成

①对准下安装孔, 插入下安装螺栓。

②松开转向管柱角度调节手柄, 对齐上安装支架的两个安装孔, 拧上两个螺母。

③打紧下安装点螺栓。力矩为 35Nm, 打紧上安装点螺母拧紧力矩为 25Nm。

④连接转向轴锁接插件。

4) 连接中间轴与加长轴

①将中间轴套到转向器输入轴上, 对齐所作标记, 并确认中间轴上的螺栓孔与转向器输入轴上的凹槽对齐, 插入螺栓。

②拧紧螺栓, 力矩为 35Nm。

注意事项: 螺栓请务必从无螺纹的一侧拧进, 否则会导致连接失效等后果。可通过观察万向节叉一侧是否有一铣削的平面进行判断, 有铣削平面的一侧无螺纹。如图5-12

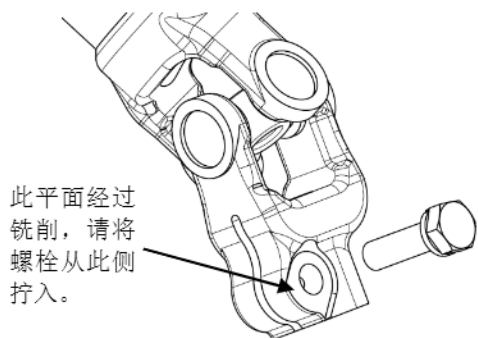


图5-12

5) 安装万向节防尘罩 I 总成

将防尘罩安装到位, 并扣紧塑料卡扣。

6) 安装组合开关

对准组合开关位置, 拧紧三个安装螺栓, 连接接插件。

7) 安装时钟弹簧

确认前轮朝向正前方, 安装时钟弹簧, 扣紧卡扣, 连接接插件。

8) 安装组合开关护罩

①把前后组合开关罩放在正确位置, 将其紧扣在一起。

②并拧紧三个固定螺栓。

9) 对中时钟弹簧

注意: 不正确地安装时钟弹簧会将其损坏, 因此请务必将其对中。对中时请先将时钟弹簧转至左极限, 然后往右旋转至右极限并数其完整圈数, 再往左旋转一半的圈数 (如总圈数是 7 圈则往回转 3.5 圈), 使时钟弹簧有接插件接口的一端朝上。如图 5-13 所示。

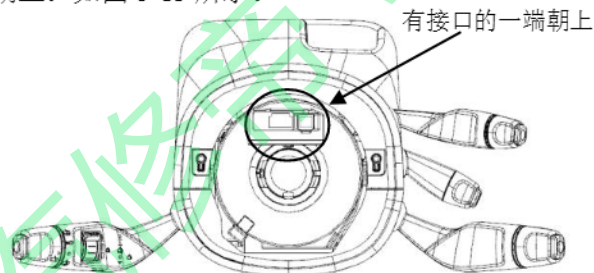


图5-13

10) 安装转向盘总成

对齐之前在转向盘与管柱上所做的标记, 固定螺母拧紧力矩为 55Nm。

11) 安装 DAB 模块总成

①连接接插件。

②对齐 DAB 模块位置, 往下按压, 使其扣在方向盘上。

注意:

①不要使用另一辆汽车上拆下的安全气囊零件。更换时, 必须使用新零件。

②按压时切不可暴力按压。

③若 DAB 模块总成掉地, 或者在壳体、接头上有裂纹、凹坑或等其他缺陷, 更换新总成。

④当安装 DAB 模块总成时, 电线不要和其他部件有干扰, 并且不要被夹住。

12) 接上蓄电池的负极端子。

13) 检查 SRS 警报灯。

4 转向油泵的压力测试

所需专用工具:

P/S 接头适配器 (转向油泵)

P/S 接头适配器 (软管)

P/S 压力表

按下述步骤检查油压, 确定是转向油泵故障还是液压助力转向器故障。

1). 检查动力转向油的油位 (见本章第六节转向液压更换)。

2). 将转向高压油管从油泵出口处断开, 小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器 (转向油泵) 安装在转向油泵的出口上。

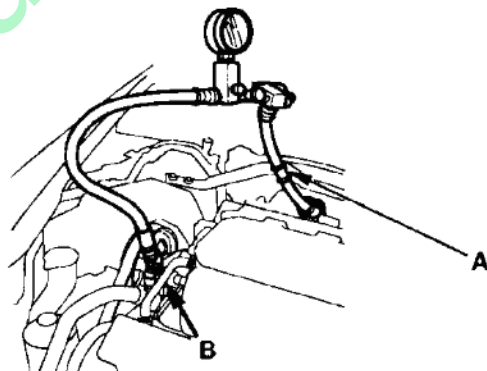


图6-1

3). 将 P/S 接头适配器 (软管) 连接到 P/S 压力表上, 然后, 将油泵出口软管 (A) 连接到 P/S 接头适配器 (软管) 上。

4). 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器 (转向油泵) 上。

5). 将截止阀 (A) 完全打开。

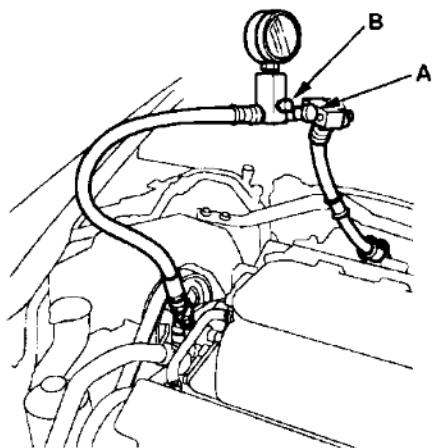
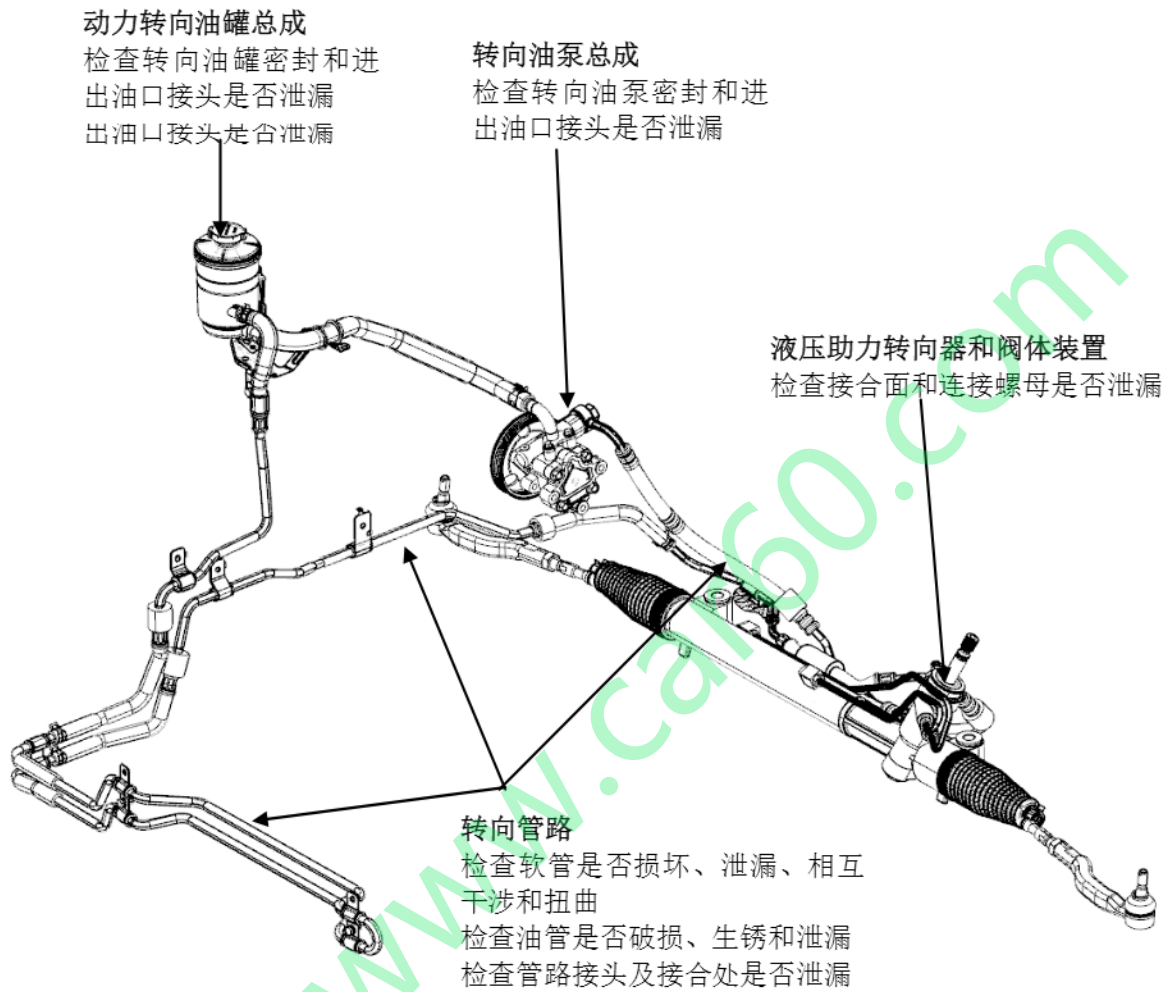


图6-2

- 6). 将压力控制阀 (B) 完全打开。
- 7). 启动发动机, 让其怠速运转。
- 8). 将转向盘从一个止点转到另一个止点, 来回转动几次, 使油液加热到工作温度 70°C 。
- 9). 发动机怠速运转时, 测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好, 则压力应不大于 1500 kpa 。如果压力过大, 则检查出口软管或阀体装置。
将发动机转速升高到 3000rpm , 然后测量油压。如果油泵状态良好, 则压力至少应为 1500 kpa 。如果压力太高, 请更换转向油泵。
- 10). 降低发动机转速, 让其怠速运转。关闭截止阀, 然后逐渐关闭压力控制阀, 直到压力表的指针稳定为止, 读取压力值。
注意: 截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟, 否则油泵会因过热而损坏。
- 11). 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好, 则压力表读数至少为 $9000\sim 9800\text{kpa}$ 。若读数偏低, 说明对全助力而言, 油泵输出压力太低, 应该更换油泵。

5 油液泄漏的检测

476ZQA 车型



6 转向液的更换

按正常时间间隔，对动力转向油罐（A）进行检查，必要时，加注推荐的转向液。务必使用牌号为潘东兴 CFH202 的转向液。使用其它类型的动力转向油或自动变速箱油，会引起磨损加快，在天气寒冷时，还会造成车辆转向不良。

系统容量：1 L

转向油罐容量：0.4 L

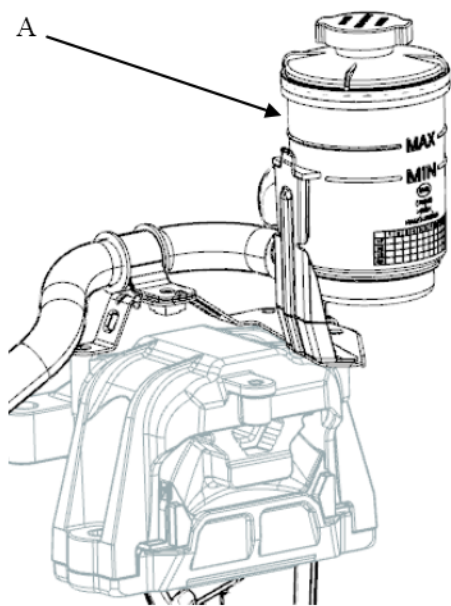


图8-1

1). 举升整车，露出回油管的断开点，拆除回油软管卡箍（B），排空油罐和上段回油管内的转向液。注意拆卸前需要准备好废液回收设备，并在断开点下方附近零件垫好抹布，不要使油液溅到车体或零件上。溅出的油液，应立即擦去溅出的油。

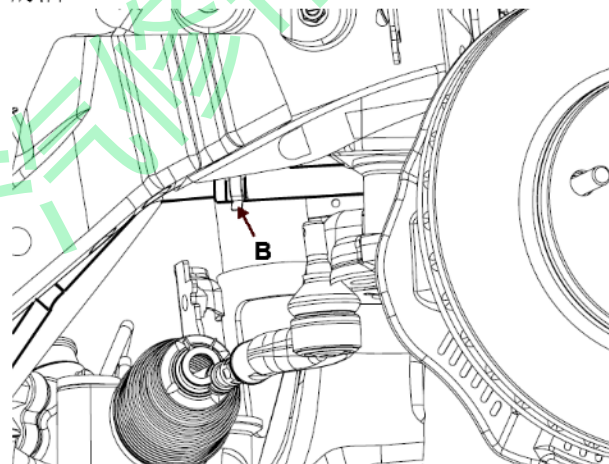


图8-2

2). 将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统内剩余转向液，倒掉油液。

3). 重新把回油管的断开点接好。

4). 给转向油罐加油，直至油面上线（C）。

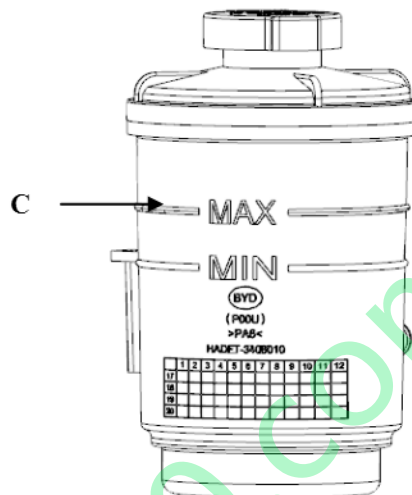


图8-3

5). 启动发动机，让它以怠速运转 1min，然后将转向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统中的空气。

6). 重新检查油位，使最终液面处在上下刻线中间，不要超过油面

7 转向管路的更换

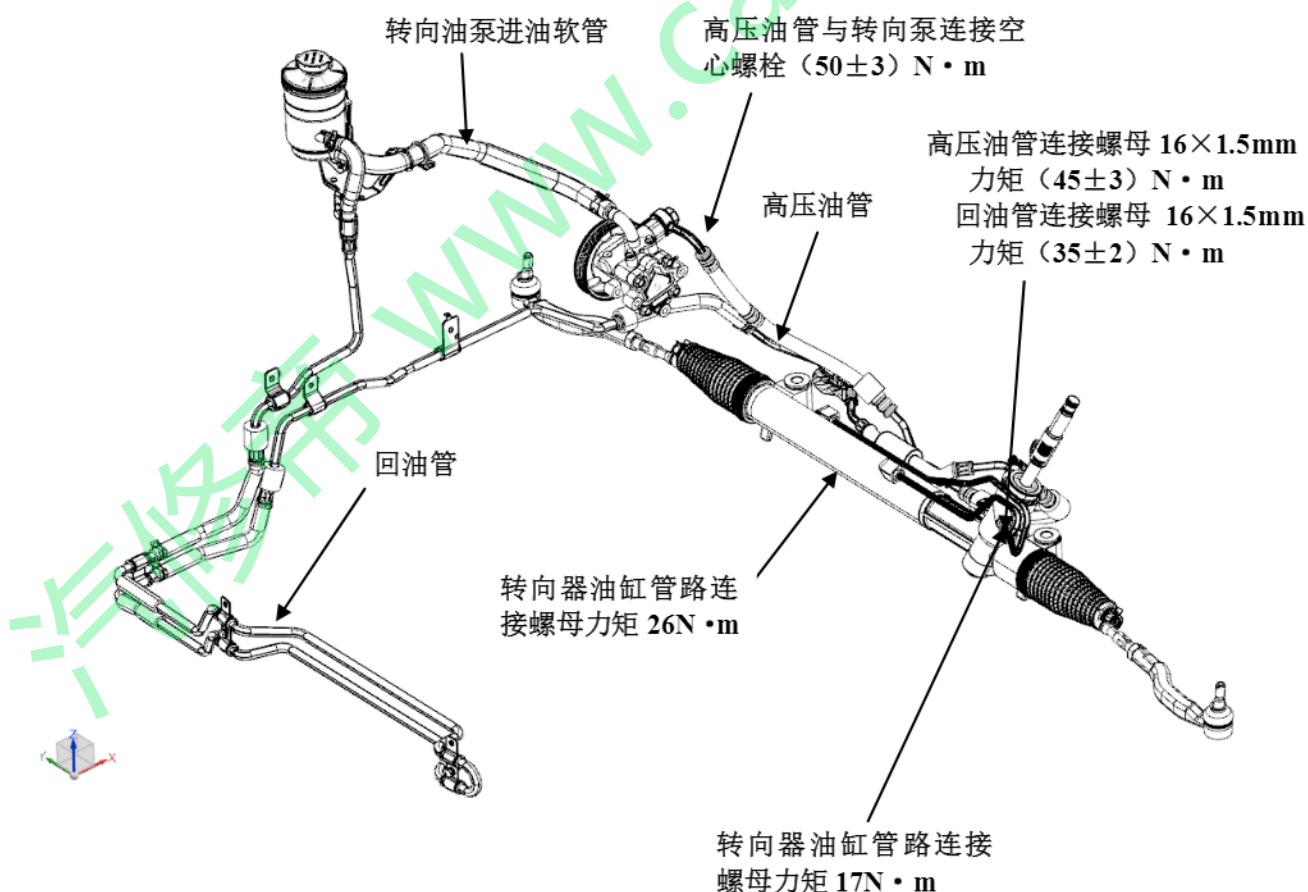
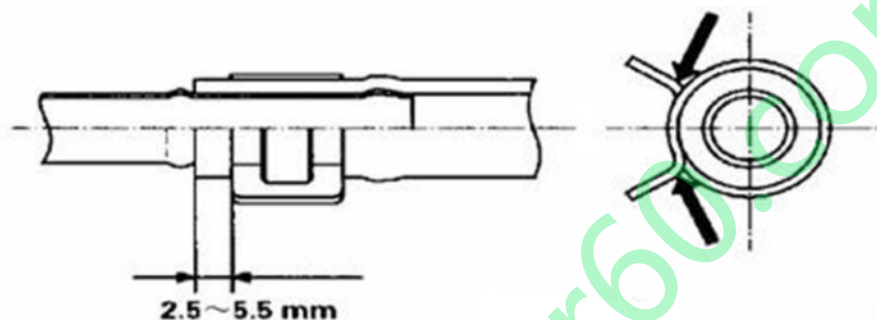
安装过程中注意下列事项：连接软管时，需把软管与管路限位块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。

检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。给转向油罐加注推荐的动力转向液，直至规定油面，检查是否泄漏。

拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

然后断开油管与副车架的连接螺栓，再断开油管与转向油泵、动力转向油罐及液压助力转向器的连接螺栓或者环箍。

安装转向油管时，可分别连接油管与转向油泵、动力转向油罐及液压助力转向器的连接螺栓或环箍，然后固定安装件。



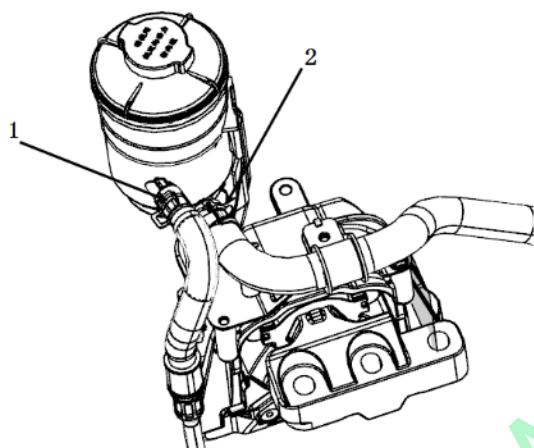
8 转向油罐更换

准备工作

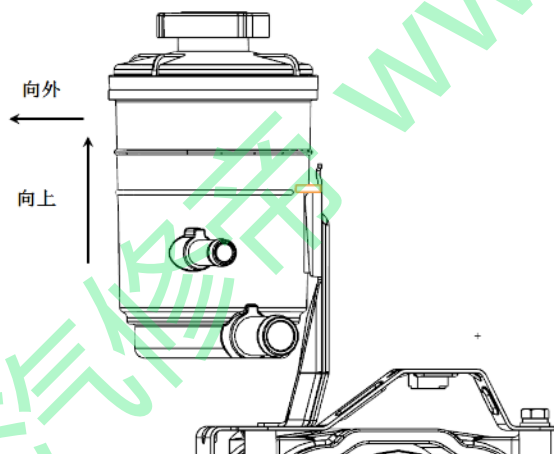
- 1) 必备工具：专用卡箍钳，扳手，套筒；
- 2) 更换前需排尽转向系统中的液压油，具体操作见第 6 节转向液更换中的第 1~第 3 步骤；

转向油罐更换

- 1) 用专用卡箍钳拆卸进回油管的卡箍；注意在断开点下方垫好抹布，不要使油液溅到车体或零件上。溅出的油液，应立即擦去溅出的油



- 2) 抓住油罐上半部分，竖直向上拔出油罐的同时垂直向外拉。如下图示。



- 3) 油罐拔出后，对油口进行密封处理。
- 4) 装配油罐时，使油罐上的卡槽正对油罐支架的卡槽，竖直压入即可。
- 5) 装配好转向进回油胶管，按照 6 节转向液更换中的第 4~第 6 步骤，完成液压油加注

8 转向油罐支架更换

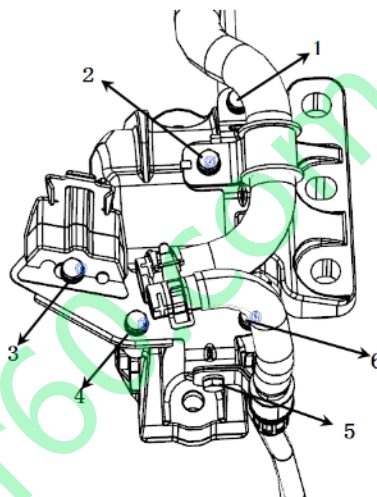
准备工作

- 1) 专用卡箍钳，扳手，套筒；
- 2) 参照第 8 节中转向油罐更换方法拆卸完转

向油罐，注：转向油罐拆卸完成后需对油口进行密封处理，防止异物进入。

转向油罐支架更换

- 1)、拆卸如图示中的六个螺栓。



- 2)、拆卸完成后，取下油罐支架，更换新的转向油罐支架，装配 6 个螺栓，螺栓拧紧力矩 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$
- 3)、按照第 8 节中转向油罐更换方法装配好转向油罐和进回油胶管，加注液压油即可。

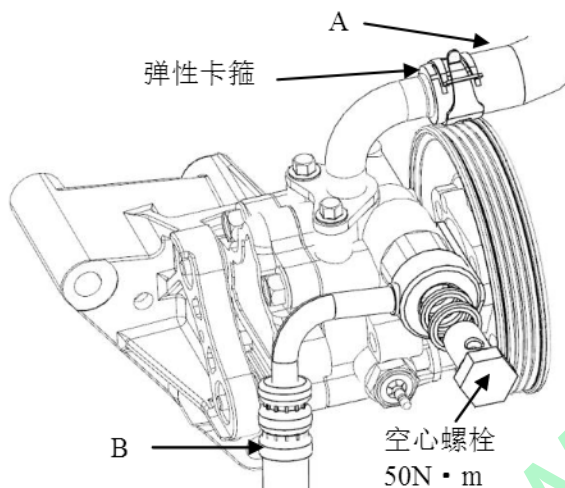
9 油泵的更换

准备工作

- 1) 必备工具：专用卡箍钳，扳手，套筒；
- 2) 更换前需将转向油泵下方副车架及周边遮挡住，防止溅上转向液。
- 3) 车底放置一合适容器，接住流下转向液。
- 4) 对各种配置发动机，第一步均是排空转向油罐中转向液。

476ZQA 发动机车型

1. 排空转向油罐中的动力转向油。



用专用卡箍钳拆掉进油口处卡箍，用棘轮扳手拆卸出口处空心螺栓。从油泵上断开油泵进口软管（A）和高压油管（B），并塞住管口。

注意事项：（1）不要让油液溅到车体或零件上，溅出的油液，应立即擦去；（2）油管断开后，不要转动转向盘。

2. 拆下转向油泵传动皮带。

参考动力总成皮带拆装方法。

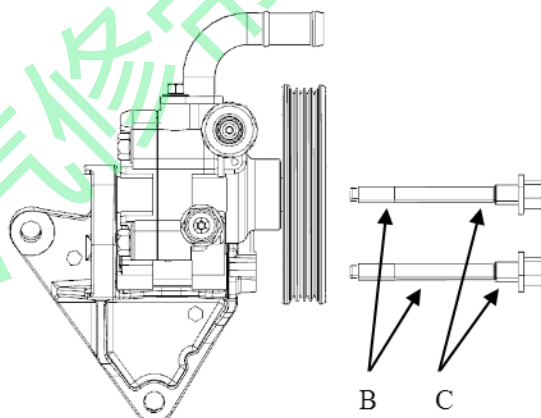


图10-4

3. 拆卸转向泵

将油泵装配螺栓（B）和平垫圈（C）拆掉，取下转向泵。

拆卸技巧：螺栓（B）松开后，由于空间很

小，不易直接取出，可尝试将螺栓从螺纹里旋出后，和油泵整体取出。

注意事项：对转向油泵的开口进行防护，以防异物落入泵体。

4. 安装新转向油泵。

将油泵安装到发动机支架上，打紧螺栓（B）。

5. 安装皮带。

6. 安装油管

安装高压油管，打紧空心螺栓至规定力矩；安装转向泵进油软管，装上弹性卡箍。

加注转向液（见本章第6节转向油液更换）。

10、液压助力转向器的拆卸

所需专用工具：球头拆卸器 28mm

拆卸过程中，请注意以下事项：

· 使用溶剂和毛刷，清洗阀体装置、管路和液压助力转向器端部的油污和灰尘。用压缩空气吹干。

1). 断开万向节前，必须拆除转向盘。否则，会损坏时钟弹簧。

2). 排空动力转向液（见本章第 6 节转向液压更换）。

3). 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。

4). 拆除前轮

5). 拆除转向盘（参见本章第二节转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装）

6). 拆下万向节防尘罩 I 总成。

松开两个螺母型塑料卡扣，如图 11-1 所示，取下防尘罩。

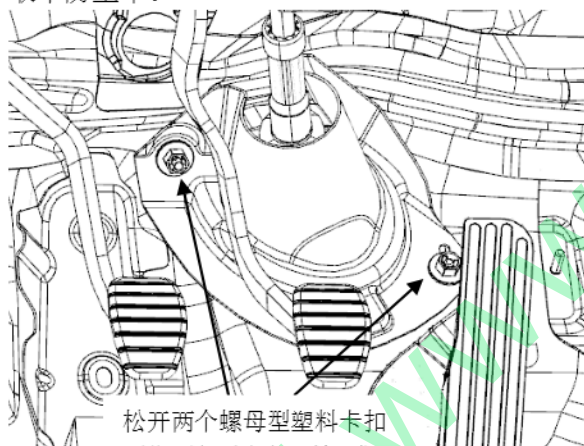


图11-1

7). 脱开中间轴与加长轴轴连接点

① 在中间轴下端与加长轴配合处做好配合标记，如图 3-6 所示。

② 转动转向盘，使螺栓处于方便操作的位置，松开螺栓，拔出中间轴。

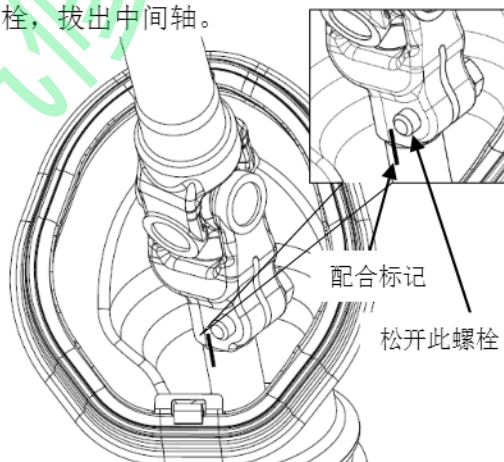


图11-2

8). 拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口销（A），并将其废弃，然后松开螺母。

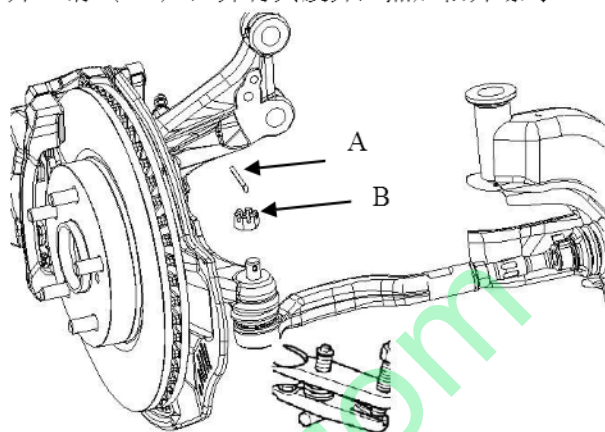


图11-3

9). 分离转向横拉杆球头与转向节

10). 拆除高压油管上的空心螺栓(A)和回油管的卡箍(B)。断开回油管卡箍处的软管和硬管。然后拆卸副车架（参见副车架的维修手册）。

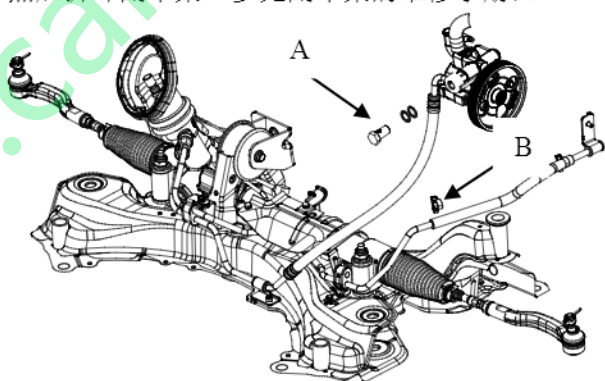


图11-4

11). 拆除隔热罩安装螺栓(C)，取下隔热罩(D)

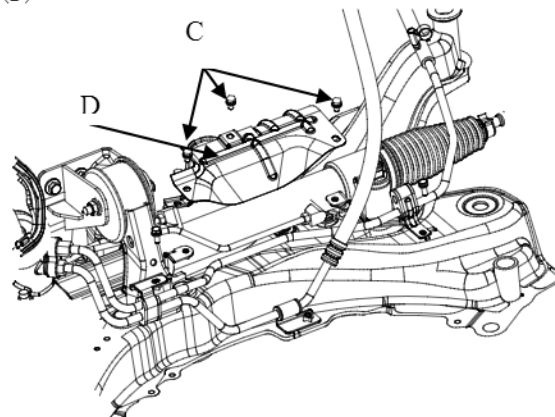


图11-5

12). 拆除隔热罩支架和油管支架的安装螺栓 (E), 取下隔热罩支架 (F) 和 (G)。松开高压油管和回油管与转向器的连接 (H), 取下高压管和回油管。

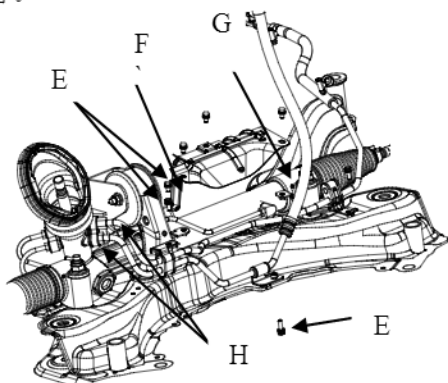


图11-6

13). 拆除转向器安装螺栓 (I), 取下安装螺母 (J) 和转向器。

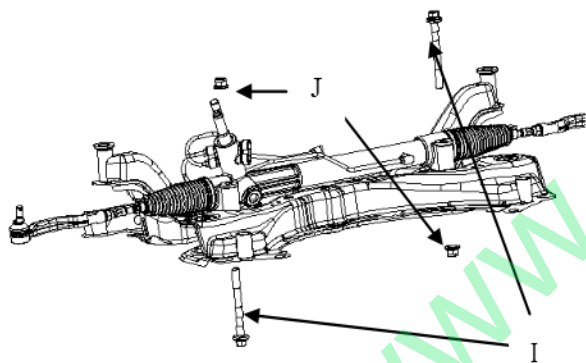


图11-7

14). 拆除阀体装置顶部的防尘罩 (A)。

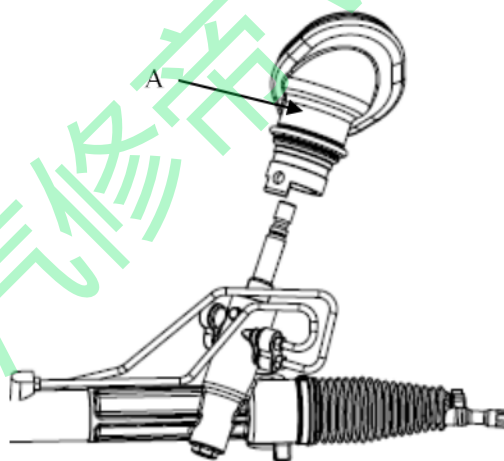
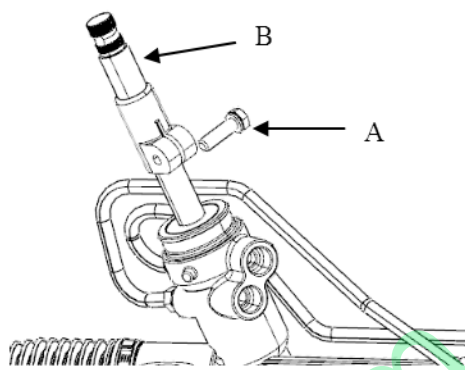


图11-8

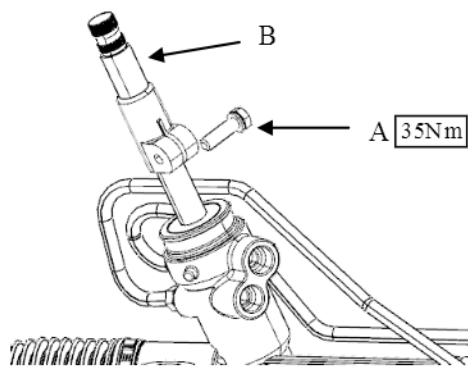
15). 拆除加长轴安装螺栓 (A), 取下加长轴 (B)。



11 液压助力转向器的安装

1). 按照拆卸转向器的相反步骤依次安装加长轴、防尘罩、转向器、后悬置、转向油管、隔热罩支架、隔热罩, 安装副车架, 连接高压管与油泵的空心螺栓, 打到规定力矩: 35Nm, 连接回油管, 打紧卡箍。

2). 安装加长轴。



3). 安装转向器输入轴防尘罩 (A), 先将金属固定支架上的卡爪 (B) 放入前围板, 然后将弹簧卡 (C) 压扣入前围板。

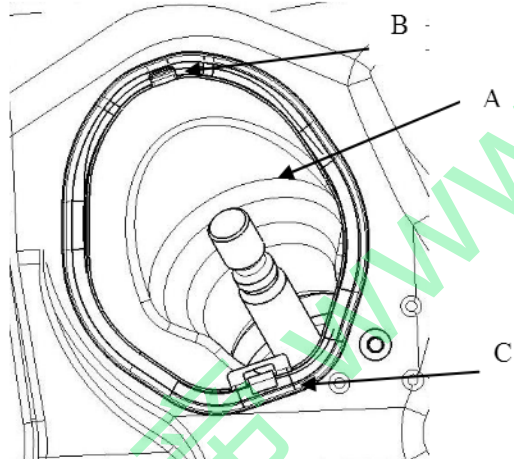


图12-1

4). 使转向齿条位于行程的中间。

5). 安装转向管柱万向节 A

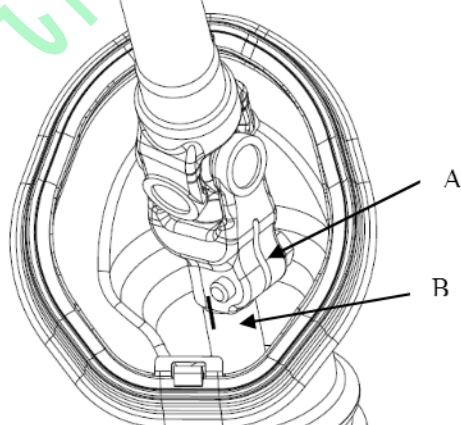


图12-2

6). 使车轮处于笔直向前的行驶位置, 将转向万向节的下端滑装到小齿轮轴 (B) 上。

7). 将万向节上的螺栓孔 (A) 对准小齿轮轴上的凹槽, 然后安装万向节螺栓 (B)。把锁紧螺栓可靠地装入小齿轮轴上的凹槽。继续拉动万向节, 确认万向节完全就位。将锁紧螺栓 (B) 锁紧到规定扭矩: 35Nm。

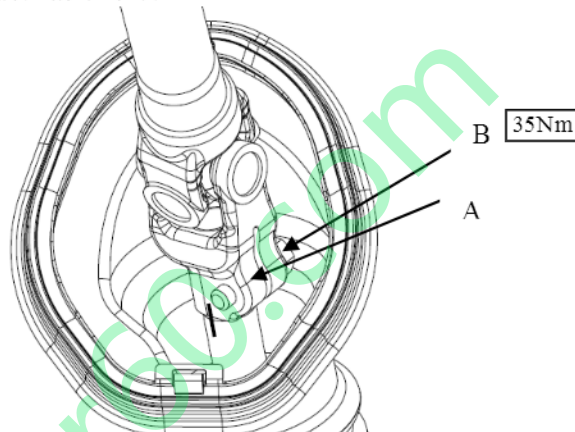


图12-3

8). 安装防尘罩 I。

9). 安装前轮, 然后使车轮定位于正前方位置。

10). 使时钟弹簧对中。步骤为: 顺时针方向转动时钟弹簧, 直至不能转动, 然后逆时针旋转时钟弹簧 (约整 3.5 圈)。直至标签上的箭头标记指向正上方。松松地安装转向盘 (见本章第十四节)。

11). 给系统充注动力转向液。排空系统内的空气 (见本章第 6 节转向液液压油更换)。

12). 安装完毕后, 进行以下检查

(1) 启动发动机, 让其怠速运转, 将转向盘从一个止点转到另一个止点, 来回转动多次, 以加热转向液。检查液压助力转向器是否泄漏。

(2) 检查转向盘转角, 如果左右转角不相等 (转向盘和齿条未居中), 则拆下转向盘进行对中 (可以慢慢开动车, 使车直线行驶, 此时对转向盘), 打紧转向盘。

(3) 对前束进行检测, 必要时重新做四轮定位。(详见四轮定位操作方法)

12 加长轴防尘罩的拆卸与安装

参见本章第 2 节 (转向盘和转向管柱及万向节总成的拆装)

二 电动助力转向系统（C-EPS）系统概述

1、**系统介绍：**EPS（Electric Power Steering，以下简称 EPS）系统，是指利用 EPS 电机提供转向动力，辅助驾驶员进行转向操作的转向系统。该系统是由传感器（扭矩转角传感器、车速传感器）、控制器（EPS 电子控制单元）、执行器（EPS 电机）以及相关机械部件组成。

2、**系统功能：**EPS 系统是在机械转向系统的基础上，将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS 系统在原有汽车转向系统的基础上，改造并且增加了以下几个部分：EPS 电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS 电机系统的传动机构采用电机驱动，取代了传统机械液压机构。它能够在各种环境下给驾驶员提供实时转向盘助力。

EPS 系统由电机提供助力，助力大小由 EPS 电子控制单元实时调节与控制，根据车速的不同提供不同的助力，改善汽车的转向特性，减轻停车泊位和低速行驶时的操纵力，提高高速行驶时的转向操纵稳定性，进而提高了汽车的主动安全性。

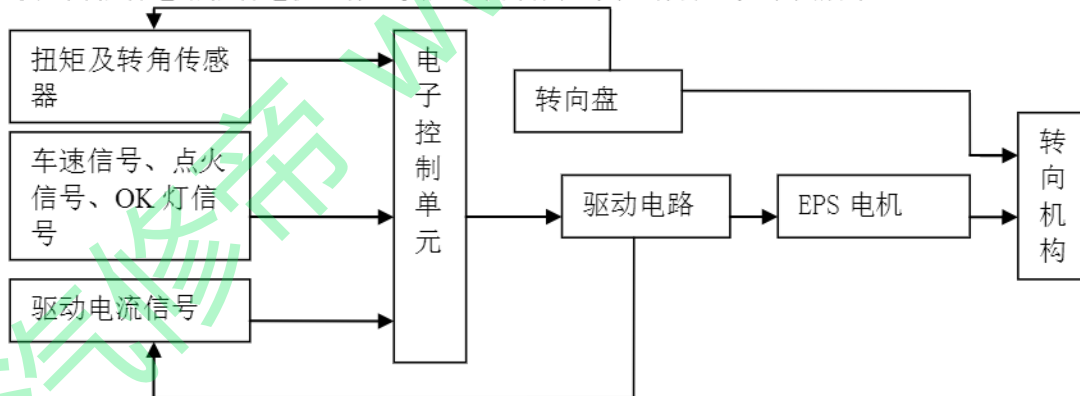
EPS 系统主要有以下几个功能：

1) **助力控制功能：**EPS 的助力特性属于车速感应型，即在同一转向盘力矩输入下，电机的目标电流随车速的变化而变化，能较好地兼顾轻便性与路感的要求。EPS 的助力特性采用分段型助力特性，根据转向盘偏离方向施加助力转矩，以保证低速时转向轻便，高速时操作稳定并获得较好的路感；

2) **回正控制功能：**转向时，由于转向轮主销后倾角和主销内倾角的存在，使得转向轮具有自动回正的作用。EPS 系统在机械转向机构的基础上，增加了 EPS 电机和减速机构。EPS 系统通过 EPS 电子控制单元对 EPS 电机进行转向回正控制，与前轮定位产生的回正力矩一起进行车辆的转向回正动作，使转向盘迅速回正，抑制转向盘振荡，保持路感，提高转向灵敏性和稳定性，优化转向回正特性，缩短了收敛时间。回正控制通过调整回正补偿电流，进而产生回正作用转矩，该转矩沿某一方向使转向轮返回到中间位置；

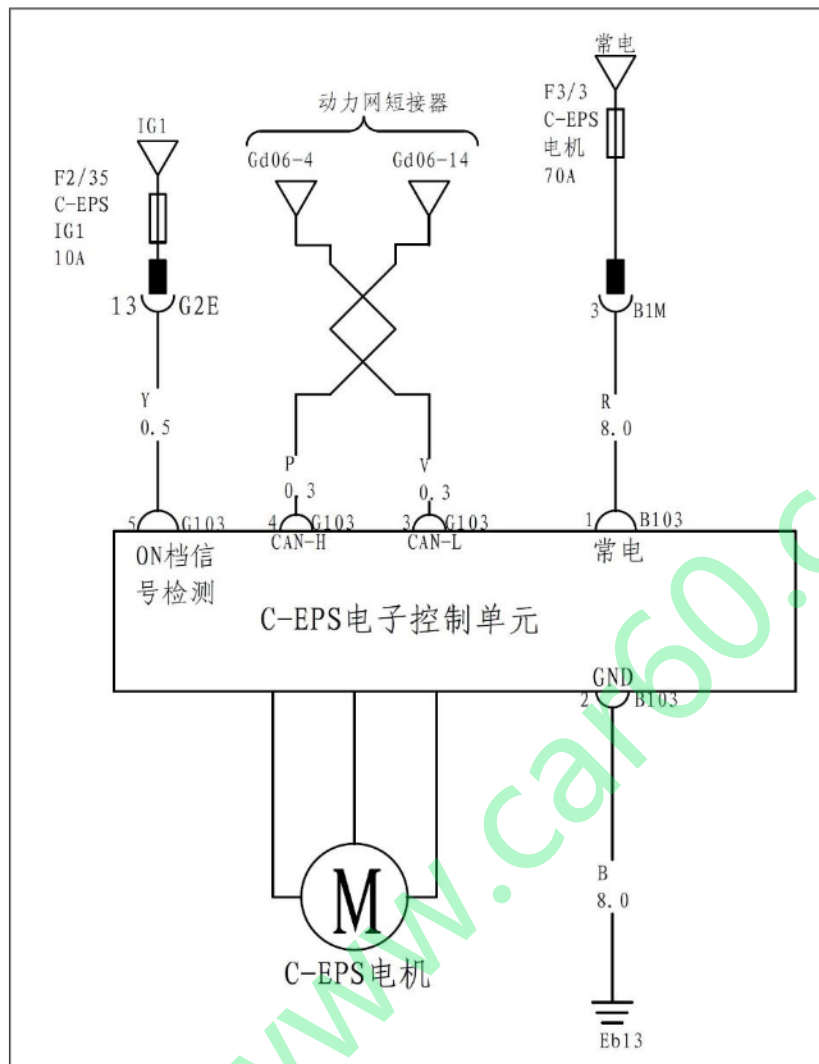
3) **阻尼控制功能：**车辆高速行驶时，通过控制阻尼补偿电流进行阻尼控制，增强驾驶员路感，改善车辆高速行驶情况下转向的稳定性。

3、**工作原理：**汽车转向时，扭矩及转角传感器把检测到的扭矩及角度信号的大小、方向经处理后传给 EPS 电子控制单元，EPS 电子控制单元同时接收车速信号，然后根据车速信号、扭矩信号决定电机的旋转方向和助力扭矩的大小。同时电流传感器检测电路的电流，对驱动电路实施监控，最后由驱动电路驱动电机工作，实施助力转向。其工作原理如下图所示

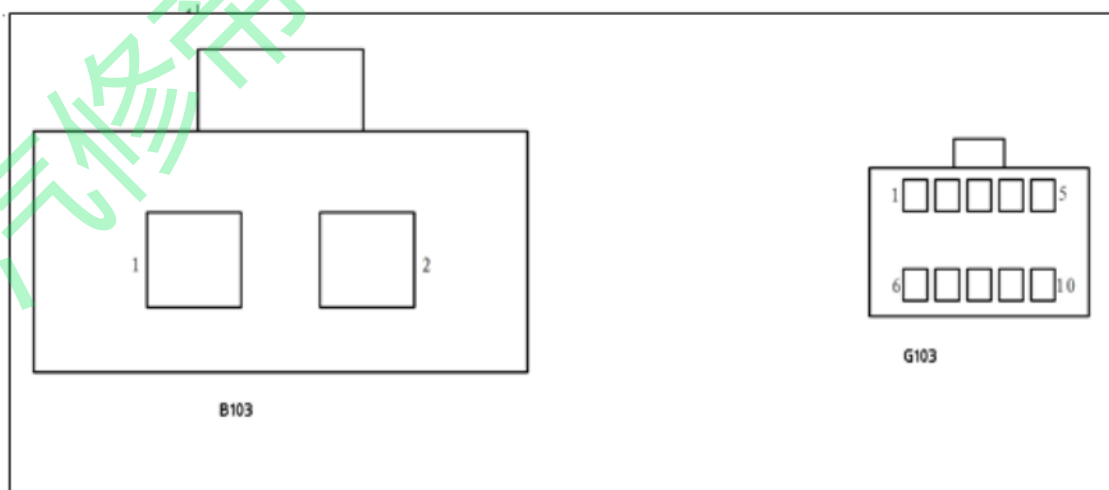


4、EPS 系统电路及引脚定义图

4.1 EPS 系统电路原理图



4.2 EPS 引脚定义和插接件



连接器类型	管脚	功能	信号类型
电器正负极接插件 (B-103)	1	供电端正极	电平信号, 模拟信号
	2	供电端负极	电平信号, 模拟信号
CAN/IG 接插件 (G-103)	1	N/A	
	2	N/A	
	3	CAN_L	CAN 总线低电平, 数字信号
	4	CAN_H	CAN 总线高电平, 数字信号
	5	IG 电	电平信号, 模拟信号
	6	N/A	
	7	N/A	
	8	N/A	
	9	N/A	
	10	N/A	

5 EPS 系统自诊断及故障排除

5.1 一般故障检修信息

当启动车辆后, EPS 指示灯会点亮, 并保持 2~3 秒后熄灭, 此时说明 EPS 指示灯及系统运行正常。车辆启动后, 如果系统有任何问题, 则故障报警灯应持续显示, 且伴随仪表文字提示“请检查转向系统”和报警声音。

5.2 故障排除表

故障排除表有助于找到故障的原因, 表中数字表明了引起故障的可能情况, 请按顺序检查每一个零件。必要时, 请修理或更换有故障的零件或进行调整。

症状	可能原因	症状	可能原因
转向沉重	1) 轮胎 (充气不当)	游隙过大	1) 转向节 (磨损)
	2) 前轮定位 (不正确)		2) 中间轴、滑动节叉 (磨损)
回位不足	3) 转向节 (磨损)	异常噪声	3) 转向器 (有故障)
	5) 转向管柱总成 (有故障)		1) 减速机构 (磨损)
	6) 电动助力转向器总成 (有故障)		2) 转向节 (磨损)
		转向盘抖动	3) 电动助力转向器总成 (有故障)
	1) 轮胎 (充气不当)		1) 电动助力转向器总成 (有故障)
	2) 前轮定位 (不正确)		2) 转向管柱总成 (有故障)
	3) 转向管柱 (弯曲)		
	4) 电动助力转向器总成 (有故障)		

5.3 自诊断故障排除方法

当 EPS 系统发生故障时, 用诊断设备读取 EPS 模块的故障码, 根据读出来的故障码按对应的故障排查方法排查。

各故障码排除方法

DTC	故障描述	故障分析	故障排除流程
C1B8417 C1B8416	诊断过压 诊断欠压	EPS 供电异常、 EPS 控制单元内部故障	1. 测试 EPS 电源电压 (B-103 接插件) 是否异常, 正常情况下 B-103 接插件的 1 号引脚电压与地之间应处于 14V(9~16V 之间属于正常) 左右, B-103 接插件的 2 号引脚与地间是否导通; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U029D00	车速报文丢失	CAN 通信系统异常	1. 检查 ESP 系统是否异常, 读取一下 ESP 和 EPB 系统的故障码情况, 辅助判断; 否: 2 2. EPS 控制单元故障
U029E00	轮速报文丢失	CAN 通信系统异常	1. 检查 ESP 系统是否异常, 读取一下 ESP 和 EPB 系统的故障码情况, 辅助判断; 否: 2 2. EPS 控制单元故障

U1F0A87	档位报文丢失	CAN 通信系统异常	1. 检查档位控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U1F0B87	仪表报文丢失	CAN 通信系统异常	1. 检查仪表是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U1F0D29	转向模式无效	CAN 通信系统异常	1. 检查多媒体是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B1000	ESP 信号无效	CAN 通信系统异常	1. 检查 ESP 系统是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U1F0C29	全地形模式无效	CAN 通信系统异常	1. 检查前电机控制器是否异常；否：2 2. EPS 控制单元故障
U014787	发动机报文丢失	CAN 通信系统异常	1. 检查发动机是否异常（针对燃油车）；否：2 2. EPS 控制单元故障
U014729	发动机信号无效	发动机系统异常	1. 检查发动机是否异常（针对燃油车）；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B8600	控制器配置信息未写入	EPS 系统异常	1. 需要用诊断设备，对车辆写入配置（具体操作见下 EPS 配置操作规范），成功写入配置后，清除故障码，重新上下电后检查故障是否仍然存在；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9200	TAS Angle 未标定	EPS 系统异常	1. 需要用诊断设备，对车辆按照要求标定转向（具体操作见下 EPS 标定操作规范），成功标定后，清除故障码，重新上电后检查故障是否仍然存在；否：2 2. EPS 控制单元故障
C1B9100	TAS Angle Sensor 错误		
C1B8900	ECU EEPROM 数据移植故障	EPS 系统异常	更换 EPS 总成
C1B8A00	ECU 车辆标定参数错误		
C1B8B00	ECU 内部电子故障		
C1B8C00	ECU 标定参数丢失故障		
C1B8D00	ECU 标定参数下载故障		
C1B8E00	ECU 内部故障		
C1B8800	电机控制/助力监控故障		
C1B9000	供电丢失	整车供电异常	检查 EPS 的供电端（B-103 接插件）线束是否异常
C1B8704	扭矩传感器故障	传感器异常	1. 检查 EPS 的扭矩转角传感器的线束和接插件是否完好；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B8F00	系统过热	EPS 自身电机或 ECU 温度过高	1. 读取 EPS 模块数据流中的系统温度和 ECU 温度，若温度过高（超过 90℃），则停车等待温度降低后，查看助力是否恢复正常，故障码是否可以成功清除；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B9500	MPC 扭矩请求值错误（LKA）	MPC 系统异常	1. 检查 MPC 系统（配有时）；否：2 2. 更换 EPS 总成
C1B9600	激活退出条件监控成立（LKA）	MPC 系统异常	1. 检查 MPC 系统（配有时）；否：2 2. 更换 EPS 总成

U024687	MPC 报文丢失 (LKA)	CAN 通讯异常	1. 检查 MPC 系统 (配有时); 否: 2 2. 更换 EPS 总成
U024683	MPC 报文 Checksum or Counter 错误 (LKA)	CAN 通讯异常	1. 检查 MPC 系统 (配有时); 否: 2 2. 更换 EPS 总成
U014087	BCM 电源状态报文丢失	CAN 通讯异常	1. 检查 BCM 系统是否异常; 否: 2 2. 更换 EPS 总成
U029187	档位报文丢失 (燃油)	CAN 通讯异常	1. 检查档位系统是否异常 (配有时); 否: 2 2. 更换 EPS 总成

6. 转角标定和软件配置

6.1 转角标定

- 1) 转角标定前提: 方向盘、万向节、转向管柱、转向器拆装更换或重做四轮定位后, 都需要重新标定 EPS 系统的转角。
- 2) 标定注意事项:
 - (1) 胎压正常, 正常负载状况, 车辆由自身车轮支撑, 仅司机一人必须坐于车内;
 - (2) 进入 EPS 系统标定前车辆已经完成四轮定位;
 - (3) 车辆不能有明显震动, 如不能关车门、关发动机罩等干扰, 人手勿要操作方向盘或施加力矩在方向盘上;
 - (4) 检查确认方向盘机械位置处于正中零点;
 - (5) 以上条件均满足后, 由标定人员点击 EPS 标定设备命令对 EPS 转角传感器进行标定操作;
 - (6) 转角传感器数值(转角标定完成后以设备读取 EPS 内部角度为准, 偏差范围 $0 \pm 3^\circ$)
 - (7) 标定完成后, 清除 EPS 系统故障码, 重新上下电, 查看 EPS 系统是否存在故障码。

6.2 软件配置

- 1) 软件配置前提: 车辆的整个转向总成更换之后, 需要对车辆的转向系统的软件重新进行配置。
- 2) 软件配置注意事项:
 - (1) 在整车更换转向总成, 进行四轮定位, 对车辆进行转角标定操作之后;
 - (2) 整车上电, 勿要操作方向盘;
 - (3) 通过诊断设备自带的软件应用 (对更换过转向总成的售后车辆的转向参数进行配置的一个软件), 对车辆的转向系统进行配置;
 - (4) 配置完成后, 清除故障码, 整车重新上下电, 查看 EPS 系统是否正常。

7. EPS 维修注意事项及拆装

7.1 注意事项

(1) SRS 气囊系统操作注意事项

本车配备有安全气囊 (SRS), 如果不按正确的顺序操作, 可能会引起安全气囊在维修过程中意外打开, 并导致严重的事故。故维修之前 (包括零件的拆卸或安装、检查或更换), 一定要阅读安全气囊系统的注意事项。

(2) 本车的电动助力转向系统带有主动回正控制功能及遥控驾驶功能, 转向系统经过拆换后, 需重新进行车辆四轮定位, 并标定转角信号, 进行配置标定 (匹配手感和相应功能)。标定完以后, 车辆重新上 ON 档电, 清除残留故障码。

注意: 转角信号标定前, 禁止进行剧烈转向驾驶操作, 否则可能会引起相关损坏故障。用诊断设备进行标定操作时:

注意: 车辆轮胎要朝正前方; 方向盘要对准中间位置; 双手手离开转向盘, 转向盘不能受外在力的影响。

(3) 拆卸或重新安装助力转向器总成时：

① 避免撞击电动助力转向器总成，特别是传感器，EPS电子控制单元，EPS电机和减速机构。如果电动助力转向器总成跌落或遭受严重冲击，需要更换一个新的总成；

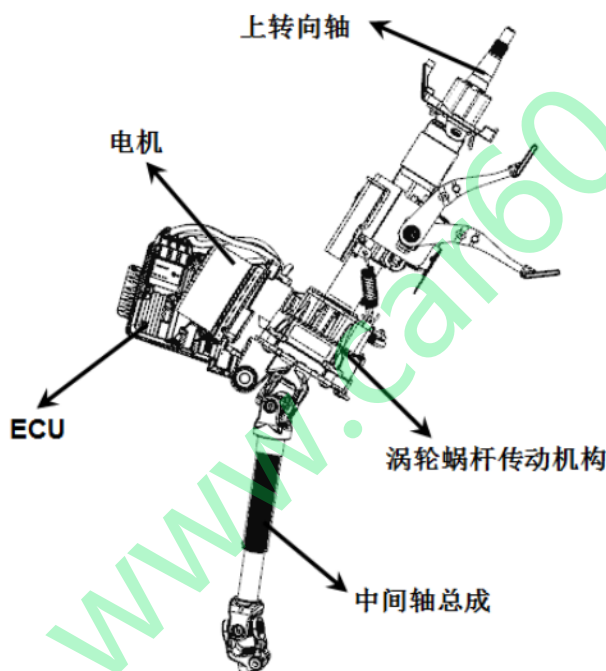
① 移动助力转向器总成时，请勿拉拽线束；

② 在从转向器上断开转向管柱或者中间轴之前，车轮应该保持在正前方向，车辆处于断电状态。否则，会导致转向管柱上的时钟弹簧偏离中心位置，从而损坏时钟弹簧；

④ 断开转向管柱或者中间轴之前，车辆处于断电状态。断开上述部件后，不要移动车轮。不遵循这些程序会使某些部件在安装过程中定位不准；

⑤ 转向盘打到极限位置的持续时间不要过长，否则可能会损坏助力电机。

7.2 转向管柱总成的结构

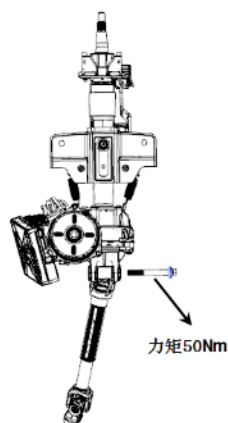
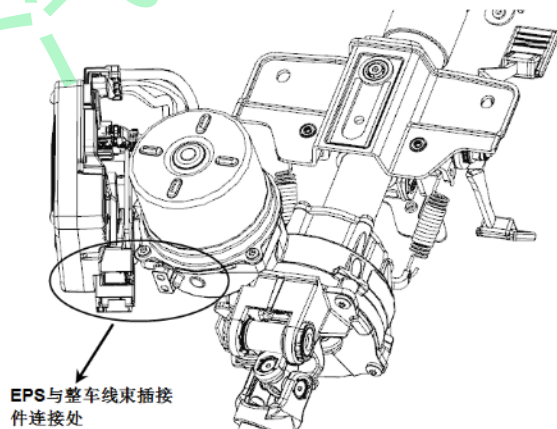


电动助力转向管柱及万向节总成的结构

7.3 EPS 拆装

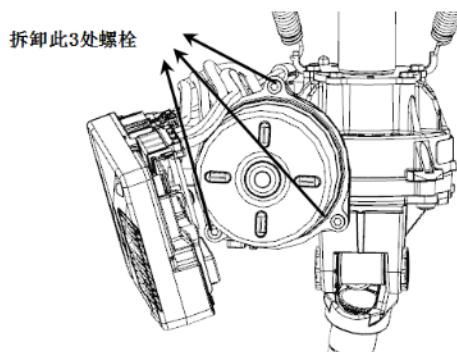
1、拆卸

转向管柱（EPS）拆卸时需先断开EPS与整车线束的插接件**及电动转向管柱与管梁下安装点螺栓力矩不同外**，其余拆装方式同液压转向系统中机械管柱拆卸方法。



2、EPS 电机检修

2) 拆下 3 个螺钉，从转向管柱上拆下 EPS 电机；



3) 检查EPS电机转动时是否平顺，有无异味。倘若出现转动卡滞和异味，需更换新的电机。

2、 安装

按照与拆卸相反的顺序安装所拆的各部件。

拧紧螺栓前，左右转动电机45° 2~3次，并检查助力电机配合面的接触情况，交替拧紧螺栓，把助力电机固定好。拧紧力矩：25N·m。

安装完毕后，起动发动机，让其怠速运转，从左极限到右极限转动转向盘若干次。确认EPS指示灯正常显示。

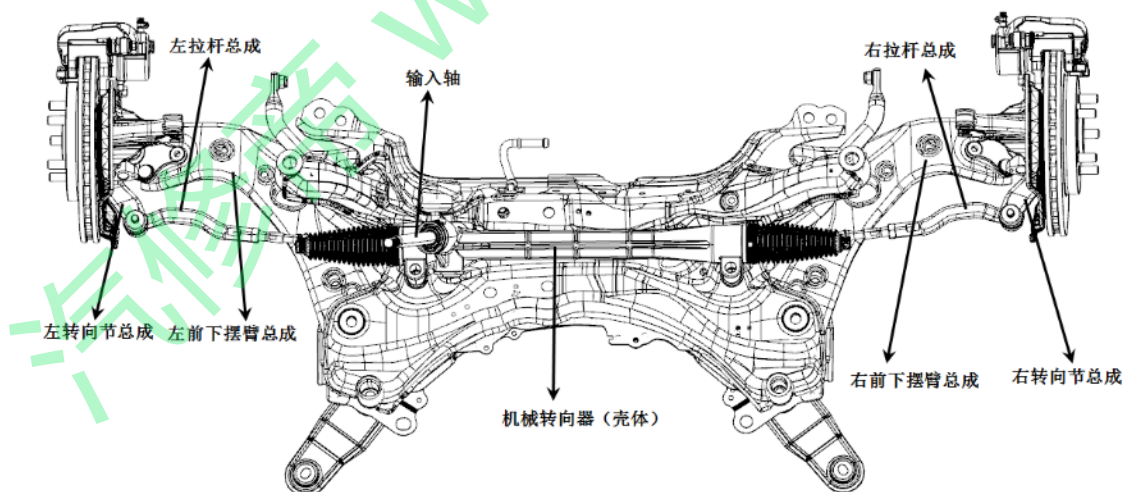
注意：更换EPS电机后，执行下列检测。

- (1) 将车辆停放在室外普通路面上。
- (2) 起动发动机。
- (3) 以每秒1圈的速度，转动转向盘2至3次（噪音应比发动机声音低，而且不容易察觉）。

在以上情况的检查过程中，如果 EPS 电机出现异常噪音或振动，则可能是电机老化，更换一个新的电机，然后重新检查。

7.4 机械转向器带横拉杆总成维修

1、机械转向器带横拉杆总成的结构



2、拆卸

- 1) 使前轮处于正前位置。
- 2) 固定转向盘。
- 3) 脱开中间轴与转向器输入轴连接点
- 4) 拆卸前轮。
- 5) 拆除转向横拉杆球头螺母（B）上的开口

销（A），并将其废弃，然后放松螺母。如图 6-2 所示。

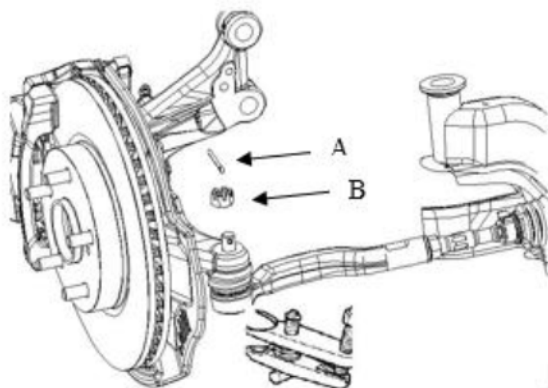
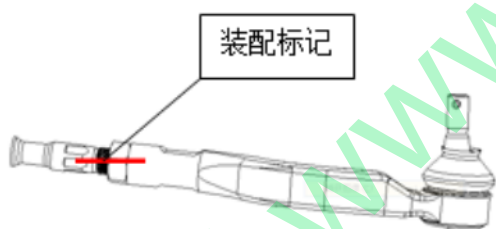


图 6-2

- 6) 拆卸前副车架总成。
- 7) 拆卸机械转向器带横拉杆总成。
从前副车架总成拆下 2 个螺栓、2 个螺母和机械转向器带横拉杆总成。取下防尘罩 I。
- 8) 固定机械转向器带横拉杆总成。
- 9) 拆卸左侧外拉杆总成。
 - ① 在左外拉杆总成与内拉杆上做好装配标记。
 - 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。
 - ② 拆卸左外拉杆总成与拉杆锁紧螺母。



10) 拆卸左侧外拉杆总成。

提示：

执行与左侧相同的操作流程。

1、检查

- 1) 检查左侧横拉杆外部接头分总成。
 - ① 将左侧外拉杆接头分总成固定在台钳上。
小心：不要过度紧固台钳！
 - ② 将螺母安装至双头螺栓。
 - ③ 前后晃动螺栓 5 次。
 - ④ 将扭矩扳手放置螺母上、以 3-5 秒种一圈的速度连续转动球节、并检查第 5 圈力矩。

标准力矩：0.5-3.5N·m

提示：如果扭矩不在规定范围内，换上新的左侧横拉杆外部接头分总。

2) 检查右侧横拉杆外部接头分总成。

提示：执行与左侧相同的操作程序。

3) 检查转向器空载力矩。

用扭矩扳手检查转向器空载力矩

标准力矩：0.5-1.1N·m

小心：检查转向器齿条中心位置附近。

提示：如果总预紧力不在规定范围内，换上新的转向器总成。

4) 波纹防尘罩的检验。

用专用工具，转动小齿轮，检查左右防尘罩平稳地的膨胀和收缩。

提示：如果齿条波纹防尘罩没有平稳地的膨胀和收缩，更换新的齿条波纹防尘罩及卡箍。

5) 转向横拉杆球头端防尘罩的检查

用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。

提示：如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆外部接头。

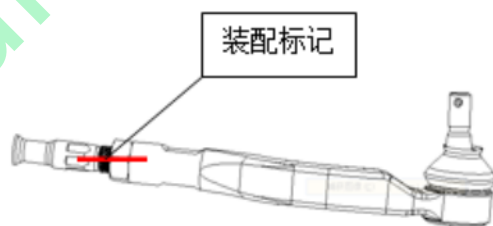
4、安装

1) 安装左外拉杆总成。

将拉杆锁紧螺母和左外拉杆总成连接到机械转向器上，直至装配标记对齐。

提示：

调整前束后拧紧锁紧螺母。



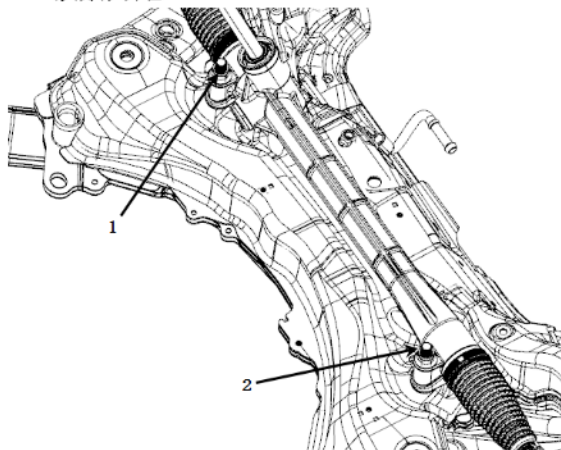
2) 安装右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

3) 安装机械转向器带横拉杆总成。

用 2 个螺栓和 2 个螺母将机械转向器带横拉杆总成安装至前副车架总成上。

预紧力矩：120 N·m



4) 连接左外拉杆总成。

① 用六角开槽螺母将左外拉杆总成连接支转向节。

预紧力矩：50 N·m

小心：如果开口销孔未对齐，将螺母进一

步拧60°。

② 安装新的开口销。

5) 连接右外拉杆总成。

提示：执行与左侧相同的操作流程。

6) 将防尘罩总成 I 装到转向器上。

7) 连接中间轴与转向器。

安装前轮。

预紧力矩：108 N·m

8) 调整四轮定位。

提示：四轮定位完成后，拧紧拉杆锁紧螺母。

预紧力矩：4.9~9.8N·m